

2022春高代二期末考试

一、选择题

- 实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X^T A X$ 为正定二次型的充分必要条件是 ().
 (A) 负惯性指数为零; (B) 正惯性指数为零;
 (C) A 的所有特征值均为正实数; (D) A 的所有主对角线上元素均大于零.
- 设 V_1, V_2 均为 n 维线性空间 V 的子空间, 且 $V_1 + V_2$ 为直和, 则下列结论错误的是: ().
 (A) $V_1 \cap V_2 = \{0\}$; (B) $V = V_1 \oplus V_2$;
 (C) $\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2$; (D) $V_1 + V_2$ 中零向量的分解式唯一.
- 设 A, B 均为正交矩阵, 则下列说法错误的是 ().
 (A) A^{-1} 和 A^T 为正交矩阵, 且有 $A^{-1} = A^T$;
 (B) A 的每一行(列)向量都是单位向量, 且其中的任意两个行(列)向量正交;
 (C) AB 为正交矩阵;
 (D) $A+B$ 是正交矩阵.
- 设 σ 是 4 维线性空间 V 的线性变换, σ 在 V 的一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}$, 令
 此处为不正确的是
 $V_1 = L(\varepsilon_1, \varepsilon_2), V_2 = L(\varepsilon_3, \varepsilon_4)$, 则下列结论正确的是:
 (A) V_1 是 σ 的不变子空间;
 (C) V_2 是 σ 的不变子空间;
 (D) V_1 与 V_2 都不是 σ 的不变子空间.
- 设 V 是 n 维欧氏空间, 对 $\forall \alpha, \beta \in V, k \in \mathbb{R}$, 下列结论不成立的是:
 (A) $(\alpha, \alpha) > 0$; (B) $|k\alpha| = |k||\alpha|$; (C) $|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|$; (D) $|(\alpha, \beta)| \leq |\alpha||\beta|$.

二、计算题:

- (10 分) 求 λ 的值, 使二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \lambda(x_1^2 + x_2^2) + 2x_1x_2 - 2x_2x_3 + 2x_1x_3 + x_3^2$ 为正定.
- (10 分) 在 $\mathbb{R}^3$ 中求基 $\alpha_1 = (1, 0, 1), \alpha_2 = (1, 1, -1), \alpha_3 = (1, -1, 1)$ 到基 $\beta_1 = (3, 0, 1), \beta_2 = (2, 0, 0), \beta_3 = (0, 2, -2)$ 的过渡矩阵.
- (15 分) 设 $\mathbb{R}^3$ 上线性变换 σ 为 $\sigma(x_1, x_2, x_3) = (x_3, x_2, x_1)$.
 (1) (5 分) 求 σ 在基 $\varepsilon_1 = (1, 0, 0), \varepsilon_2 = (0, 1, 0), \varepsilon_3 = (0, 0, 1)$ 下矩阵;
 (2) (10 分) 求 $\mathbb{R}^3$ 的一组基, 使得 σ 在此基下矩阵为对角矩阵.
- (10 分) 在欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ 中, 由基 $\alpha_1 = (1, 0, 1), \alpha_2 = (0, 1, 0), \alpha_3 = (3, 2, 1)$ 出发, 求一组标准正交基.

三、证明题

1. (10 分) 设实二次型为 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3$, 证明: 此二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的正惯性指数与负惯性指数相等.

2. (10 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为线性空间 V 的一组基, 令 $\beta_i = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_i, i = 1, 2, \dots, n$ 且 $W_i = L(\beta_i)$.

证明: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 也为 V 的一组基, 且 $V = W_1 \oplus W_2 \oplus \dots \oplus W_n$.

3. (10 分) 取定 $C \in P^{n \times n}$, 对任意 $A \in P^{n \times n}$, 定义 $\sigma(A) = C^T AC$, 证明: σ 是 $P^{n \times n}$ 的线性变换.

4. (10 分) 设 A 是 n 阶实对称矩阵, 在欧氏空间 R^n 中定义线性变换 $\sigma(\alpha) = A\alpha, \forall \alpha \in R^n$. 试证明: σ

的值域 $\sigma(V)$ 是核 $\sigma^{-1}(0)$ 的正交补.